

Аналитическая записка

Анализ продаж медицинских пробирок компании «ЛайфЛайн»

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Описание проекта, цель и исходные данные.....	2
2. Структура дашборда	3
2.1 Основные показатели продаж.....	4
2.2 Сравнение продаж за периоды.....	8
3. Основные выводы	9
4. Рекомендации	10

1. Описание проекта, цель и исходные данные

В рамках проекта был разработан интерактивный дашборд для компании «ЛайфЛайн», которая занимается продажей медицинских пробирок различного назначения.

Дашборд предназначен для директора отдела продаж, менеджеров по продажам и менеджеров по работе с поставщиками.

Его основная задача - обеспечить удобный инструмент для оперативного контроля ключевых показателей отдела продаж, анализа динамики, оценки структуры продаж и выявления проблемных направлений.

Цель проекта - разработать интерактивный дашборд для анализа продаж медицинских пробирок, который позволит:

1. Отслеживать основные показатели отдела продаж.
2. Анализировать динамику суммы продаж и средней стоимости товара.
3. Оценивать продажи в разрезе регионов, поставщиков, категорий, типов клиентов и каналов продаж.
4. Выявлять товары и категории с наибольшим вкладом в продажи.
5. Сравнивать показатели за разные периоды.
6. Контролировать положительные и отрицательные изменения по ключевым направлениям.

Описание данных

Для построения дашборда использовались данные из базы PostgreSQL. Данные содержат информацию о продажах, товарах, поставщиках, клиентах, каналах продаж и регионах.

Основные поля данных:

- date_of_sale - дата продажи;
- product_id - уникальный идентификатор продукта;
- product_name - название продукта;
- quantity - количество проданного товара;
- sale_price - цена продажи;
- total_sale_amount - сумма продажи;
- region_id - идентификатор региона;
- region_name - название региона;
- polygons - координаты границ региона;
- population - численность населения региона;
- supplier_id - идентификатор поставщика;
- supplier_name - название поставщика;
- customer_type_id - идентификатор типа клиента;
- customer_type - тип клиента;
- sales_channel_id - идентификатор канала продаж;
- sales_channel - канал продаж;
- category - категория товара.

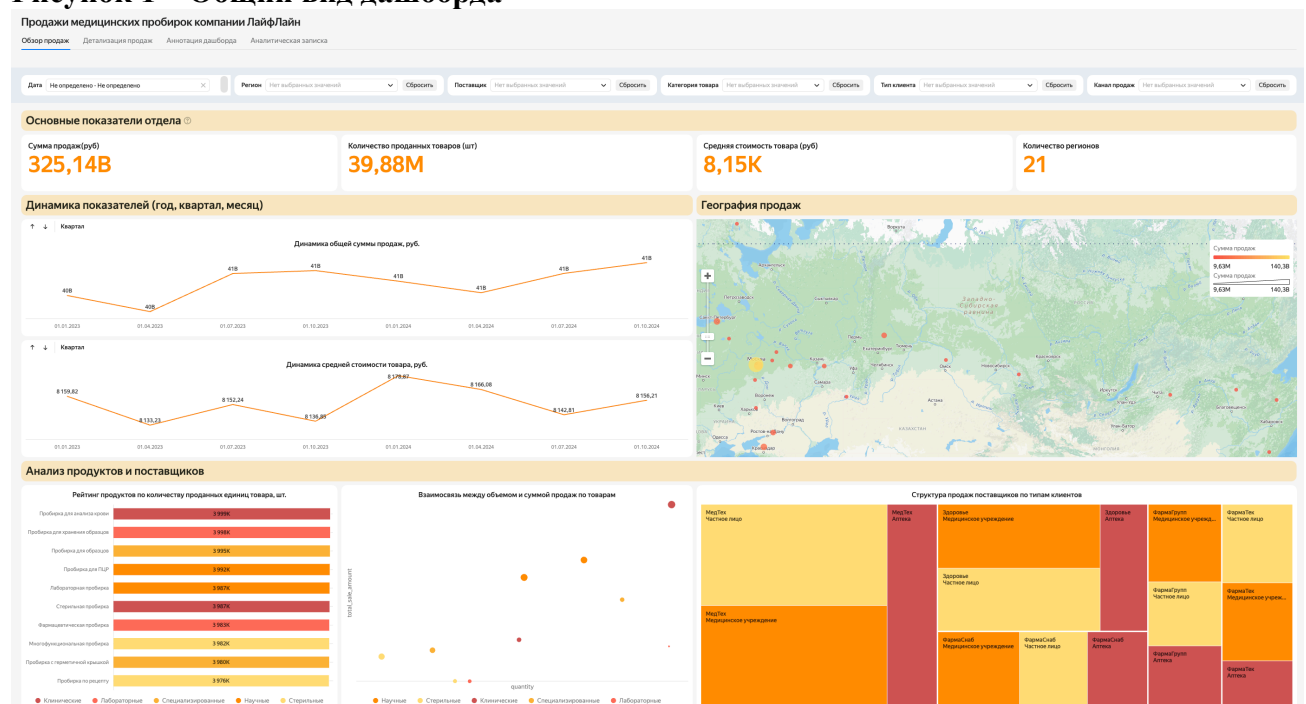
2. Структура дашборда

Дашборд состоит из нескольких вкладок:

1. **«Обзор продаж»** - вкладка для общего мониторинга ключевых показателей отдела продаж.
2. **«Детализация продаж»** - вкладка для анализа категорий, товаров, поставщиков, каналов продаж и типов клиентов.
3. **«Аннотация дашборда»** - вкладка с описанием метрик и логики работы дашборда.
4. **«Аналитическая записка»** - вкладка с краткими выводами по результатам анализа.

На дашборде реализованы фильтры по дате, региону, поставщику, категории товара, типу клиента и каналу продаж. Это позволяет пользователям быстро переходить от общего обзора к анализу конкретных сегментов.

Рисунок 1 – Общий вид дашборда



2.1 Основные показатели продаж

На вкладке «Обзор продаж» представлены ключевые показатели отдела продаж.

По данным дашборда:

- сумма продаж составила **325,14 млрд руб.**;
- количество проданных товаров - **39,88 млн единиц**;
- средняя стоимость товара - **8,15 тыс. руб.**;
- продажи представлены в **21 регионе**.

Эти показатели дают общее представление о масштабе продаж компании и позволяют быстро оценить состояние бизнеса на выбранном периоде.

Место для скриншота 1. Основные показатели отдела продаж

Основные показатели отдела			
Сумма продаж(руб)	Количество проданных товаров (шт)	Средняя стоимость товара (руб)	Количество регионов
325,14B	39,88M	8,15K	21

Анализ динамики продаж

На дашборде отображается динамика двух ключевых показателей:

1. Общая сумма продаж.
2. Средняя стоимость товара.

Динамика суммы продаж показывает, что показатель в целом остаётся стабильным. На графике видны умеренные колебания по кварталам: после снижения в начале периода наблюдается рост, затем небольшая коррекция и последующее восстановление.

Динамика средней стоимости товара также меняется неравномерно. В отдельные периоды средняя стоимость увеличивается, после чего возвращается к более низким значениям. Это может быть связано с изменением структуры продаж: например, увеличением доли более дорогих товаров, изменением спроса по категориям или изменениями в клиентском составе. Возможность переключения детализации по месяцам и кварталам делает анализ более гибким: директор отдела продаж может видеть общую тенденцию, а менеджеры - отслеживать изменения на более детальном уровне.

Рисунок 2 - Динамика суммы продаж и средней стоимости товара

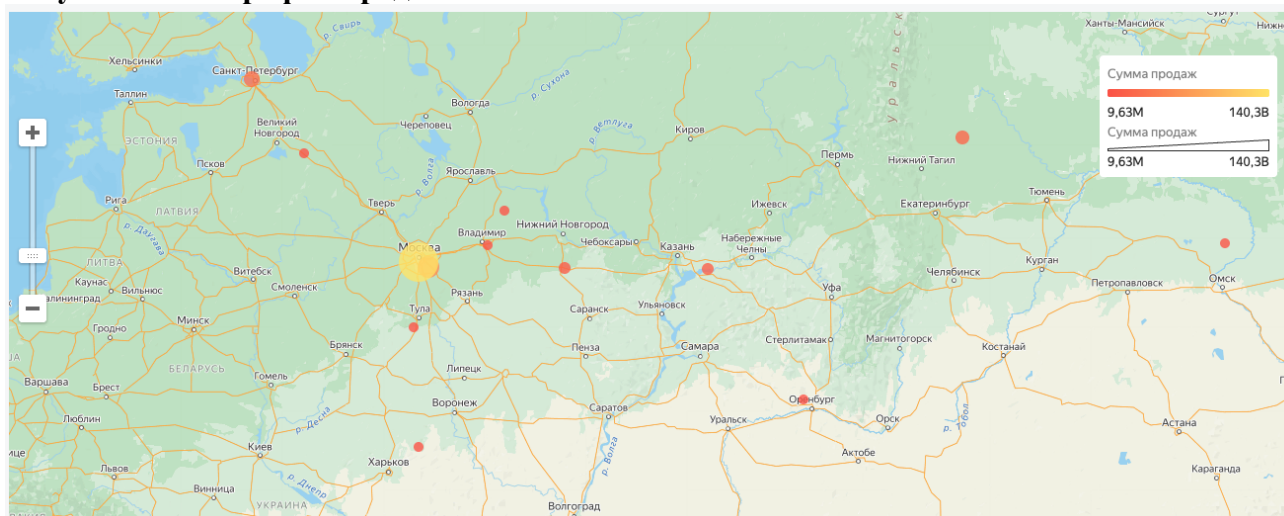


География продаж

На вкладке «Обзор продаж» размещена карта, которая показывает географию продаж. Продажи представлены в 21 регионе. Карта позволяет быстро определить, в каких регионах сформирован наибольший объём продаж, а также выявить регионы с меньшей активностью. Географическая визуализация особенно полезна для оценки регионального покрытия бизнеса. Она помогает определить, где компания уже имеет сильные позиции, а какие регионы могут рассматриваться как зоны потенциального роста.

Использование карты удобно для руководителя отдела продаж, так как позволяет быстро оценить распределение выручки без необходимости анализировать таблицы.

Рисунок 3 - География продаж



Анализ товаров и категорий

В дашборде реализованы несколько визуализаций для анализа товаров и категорий:

- рейтинг продуктов по количеству проданных единиц;
- рейтинг категорий и товаров по сумме продаж;
- рейтинг категорий и товаров по количеству проданных товаров;
- диаграмма связи между количеством проданных товаров и суммой продаж.

По результатам анализа видно, что лидирующие позиции занимают продукты, связанные с пробирками для анализа крови, хранения образцов, ПЦР и лабораторных исследований. Среди категорий наибольший вклад в продажи вносят стерильные, клинические, лабораторные и специализированные пробирки.

На вкладке детализации видно, что по количеству проданных товаров лидирует категория **стерильных пробирок**. Также значимый вклад дают клинические, специализированные и лабораторные пробирки.

Рисунок 4 - Рейтинг продуктов по количеству проданных единиц



Диаграмма связи между количеством проданных товаров и суммой продаж позволяет оценить, какие продукты приносят больше выручки при разном объеме продаж. Это важно, потому что товар с высоким количеством продаж не всегда является самым значимым по сумме выручки. Отдельные товары могут продаваться в меньшем количестве, но приносить больше денег за счёт более высокой цены.

Рисунок 5 - Связь между количеством и суммой продаж



Анализ поставщиков, каналов продаж и типов клиентов

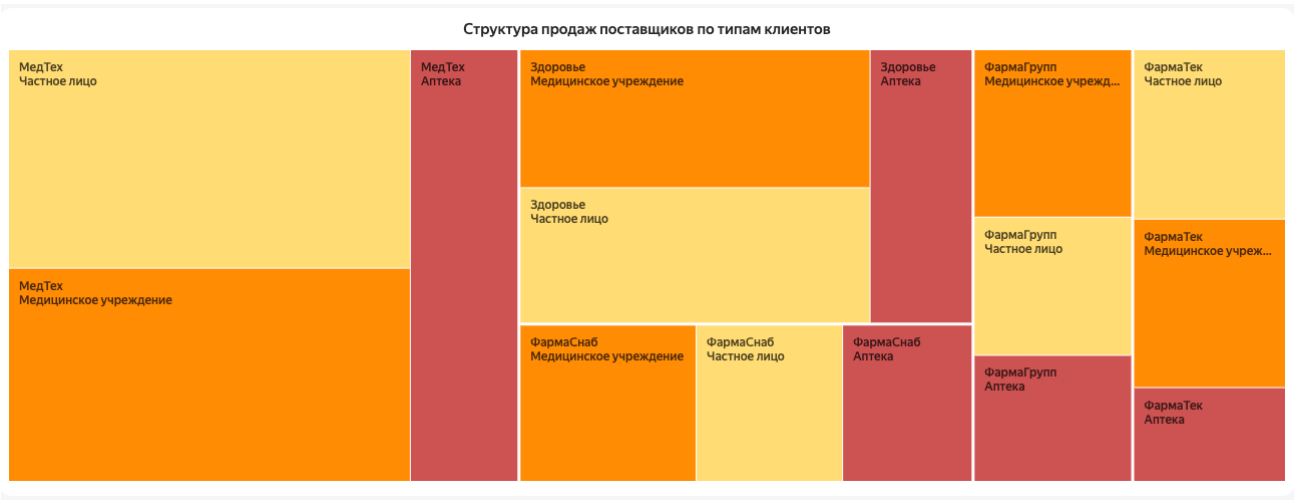
На дашборде представлена структура продаж поставщиков по типам клиентов. Для визуализации используется вложенная структура, которая позволяет увидеть, как распределяются продажи каждого поставщика между разными типами клиентов.

Среди типов клиентов представлены:

- аптеки;
- медицинские учреждения;
- частные лица.

Такой анализ помогает понять, какие поставщики сильнее ориентированы на конкретные клиентские сегменты. Например, одни поставщики могут формировать значительную часть продаж через медицинские учреждения, другие - через аптеки или частных клиентов. Также в таблице детализации представлены данные по поставщикам, типам клиентов и каналам продаж. Это позволяет менеджерам выявлять конкретные связки, где продажи растут или снижаются.

Рисунок 6 - Структура продаж поставщиков по типам клиентов



2.2 Сравнение продаж за периоды

На вкладке «Детализация продаж» реализовано сравнение продаж за выбранный период и период сравнения. Таблица показывает:

- поставщика;
- тип клиента;
- канал продаж;
- сумму продаж за выбранный период;
- сумму продаж за предыдущий период;
- разницу суммы продаж в рублях;
- разницу суммы продаж в процентах.

Для удобства анализа используется условное форматирование: положительные изменения выделяются зелёным цветом, отрицательные - красным. Это позволяет быстро находить проблемные направления без дополнительной ручной обработки данных.

По данным таблицы видно, что по ряду связей наблюдается снижение продаж относительно предыдущего периода. Например, отрицательная динамика фиксируется у отдельных поставщиков в разрезе медицинских учреждений, частных лиц, аптек и разных каналов продаж.

Одновременно есть связки, где продажи выросли. Такие направления могут быть полезны для дальнейшего изучения: важно понять, за счёт чего был достигнут рост, и можно ли масштабировать этот опыт на другие сегменты.

Рисунок 7 - Таблица сравнения продаж за периоды

Сравнение продаж в разрезе поставщиков, каналов, типов клиентов						
Поставщик	Тип клиента	Канал продаж	Сумма продаж за выбранный период, млн.руб.	Сумма продаж за предыдущий период, млн.руб.	Разница суммы продаж, млн.руб.	Разница суммы продаж, %
МедТех	Медицинское учреждение	Партнер	312,28M	329,76M	17,48M	5,6%
Здоровье	Частное лицо	Партнер	183,44M	193,23M	11,79M	6,5%
ФармаТек	Частное лицо	Онлайн	801,48M	871,67M	70,19M	9,7%
Здоровье	Медицинское учреждение	Партнер	157,54M	166,74M	9,2M	5,9%
ФармаГрупп	Аптека	Онлайн	64,46M	72,27M	7,81M	12,1%
ФармаСиб	Аптека	Онлайн	62,33M	69,81M	7,48M	12,0%
ФармаТек	Медицинское учреждение	Офлайн	151,90M	159,31M	7,42M	4,9%
ФармаСиб	Медицинское учреждение	Офлайн	58,20M	63,03M	4,83M	8,3%
ФармаГрупп	Частное лицо	Партнер	34,31M	38,98M	4,67M	13,6%
Здоровье	Аптека	Онлайн	325,33M	329,98M	4,65M	1,2%
ФармаГрупп	Медицинское учреждение	Офлайн	59,91M	62,48M	2,58M	4,3%
ФармаСиб	Частное лицо	Партнер	46,13M	48,02M	1,89M	4,1%
ФармаГрупп	Аптека	Офлайн	24,08M	25,83M	1,75M	7,6%
ФармаСиб	Частное лицо	Офлайн	74,51M	74,08M	0,42M	0,6%
ФармаГрупп	Аптека	Партнер	11,37M	10,13M	1,23M	10,9%
Здоровье	Частное лицо	Офлайн	327,98M	326,71M	1,26M	0,4%
ФармаТек	Медицинское учреждение	Партнер	93,79M	91,00M	2,79M	3,0%
ФармаГрупп	Медицинское учреждение	Партнер	31,26M	27,59M	3,75M	12,0%
ФармаСиб	Аптека	Партнер	11,96M	9,59M	2,36M	20,0%
ФармаТек	Аптека	Партнер	32,02M	24,65M	7,36M	23,0%
Здоровье	Аптека	Офлайн	101,50M	94,80M	6,69M	6,6%
ФармаСиб	Медицинское учреждение	Партнер	41,73M	34,69M	7,03M	16,9%
Здоровье	Частное лицо	Онлайн	1,072,83M	1,065,40M	7,43M	0,7%
ФармаТек	Аптека	Офлайн	58,70M	59,97M	1,27M	2,2%
ФармаСиб	Аптека	Офлайн	31,61M	23,25M	8,36M	26,4%
ФармаГрупп	Частное лицо	Офлайн	70,30M	61,19M	9,12M	13,0%
МедТех	Аптека	Офлайн	206,30M	196,51M	9,79M	4,7%
ФармаГрупп	Медицинское учреждение	Онлайн	176,02M	169,73M	6,29M	3,6%
ФармаТек	Аптека	Онлайн	173,17M	162,40M	10,76M	6,2%
ФармаТек	Частное лицо	Офлайн	192,23M	189,99M	2,24M	1,2%
МедТех	Частное лицо	Партнер	392,37M	380,62M	11,75M	3,0%
ФармаСиб	Частное лицо	Онлайн	256,71M	244,57M	12,14M	4,7%
МедТех	Аптека	Партнер	116,56M	104,13M	12,43M	10,7%

3. Основные выводы

По результатам анализа можно сделать следующие выводы:

1. Продажи компании имеют значительный масштаб: общая сумма продаж составляет **325,14 млрд руб.**, а количество проданных товаров - **39,88 млн единиц**.
2. Средняя стоимость товара составляет около **8,15 тыс. руб.**, что позволяет оценивать не только объём продаж, но и ценовой уровень реализуемой продукции.
3. Продажи представлены в **21 регионе**, что говорит о широком географическом охвате.
4. Динамика суммы продаж в целом стабильная, но по отдельным кварталам наблюдаются колебания. Это требует регулярного мониторинга.
5. Категории стерильных, клинических, лабораторных и специализированных пробирок формируют значительную часть продаж.
6. Рейтинг товаров показывает, что спрос распределён между несколькими видами пробирок, однако отдельные товары заметно выделяются по количеству проданных единиц.
7. Анализ связи между количеством и суммой продаж показывает, что товары могут различаться по вкладу в выручку: высокий объём продаж не всегда означает максимальную сумму продаж.
8. Структура продаж поставщиков зависит от типа клиента. Это важно учитывать при работе с поставщиками и планировании продаж.
9. На вкладке детализации выявлены как положительные, так и отрицательные изменения по поставщикам, каналам продаж и типам клиентов.
10. Наиболее важным инструментом для менеджеров является таблица сравнения периодов, так как она позволяет быстро выявлять сегменты с ухудшением показателей.

4. Рекомендации

На основе анализа можно предложить следующие рекомендации.

12.1. Для директора отдела продаж

Рекомендуется использовать вкладку «Обзор продаж» для регулярного мониторинга основных метрик: суммы продаж, количества проданных товаров, средней стоимости товара и регионального покрытия.

Особое внимание стоит уделять динамике продаж по кварталам. Если показатель снижается несколько периодов подряд, необходимо проводить дополнительный анализ по регионам, категориям, поставщикам и каналам продаж.

12.2. Для менеджеров по продажам

Менеджерам по продажам рекомендуется регулярно анализировать вклад регионов, каналов продаж и типов клиентов. Это поможет выявлять сильные и слабые направления.

Также стоит отслеживать товары и категории, которые дают наибольший вклад в продажи. По таким позициям важно поддерживать наличие, контролировать спрос и не допускать перебоев в поставках.

12.3. Для менеджеров по работе с поставщиками

Менеджерам по поставщикам рекомендуется использовать таблицу сравнения периодов для контроля динамики по каждому поставщику.

Если по поставщику наблюдается снижение продаж, необходимо дополнительно проверить:

- изменился ли спрос на товары поставщика;
- не произошло ли смещение продаж в другой канал;
- не снизилась ли активность по определённому типу клиентов;
- нет ли проблем с ассортиментом, ценами или доступностью товара.

12.4. Для развития продаж

Рекомендуется отдельно проанализировать регионы с низким объёмом продаж. Если в них есть потенциальный спрос, можно рассмотреть усиление продаж через партнёрские каналы, работу с медицинскими учреждениями или расширение ассортимента.

Также стоит изучить успешные связи «поставщик - тип клиента - канал продаж», где наблюдается положительная динамика. Такие кейсы можно использовать как основу для масштабирования.

Заключение

В результате проекта был разработан интерактивный дашборд для анализа продаж медицинских пробирок компании «ЛайфЛайн». Дашборд закрывает задачи нескольких групп пользователей: директора отдела продаж, менеджеров по продажам и менеджеров по работе с поставщиками.

Он позволяет контролировать ключевые показатели, анализировать динамику, оценивать географию продаж, изучать структуру продаж по товарам и поставщикам, а также сравнивать показатели за разные периоды.

Главная ценность дашборда заключается в том, что он переводит разрозненные данные о продажах в удобный инструмент для принятия управленческих решений. С его помощью можно быстрее находить проблемные зоны, отслеживать изменения и определять направления для роста продаж.